

Актуальность

В условиях постоянного роста объёмов цифровых данных и широкого распространения электронного документооборота возрастает необходимость в инструментах, позволяющих эффективно сравнивать и анализировать содержимое различных реестров и таблиц. Особенно это актуально в сферах, где требуется регулярное сопоставление информации из разных источников — например, при проверке соответствия отчётных документов, сведений о сотрудниках, финансовых данных и т.п. Ручное сравнение таких данных не только трудоёмко и требует много времени, но и сопряжено с риском ошибок.

Актуальность разработки заключается в создании удобного настольного приложения, позволяющего автоматически сравнивать данные из двух файлов (например, Excel, CSV или ODS), выявлять совпадающие или отличающиеся строки по заданным условиям, а также сохранять результат в удобном формате. Особое внимание в проекте уделяется удобству пользовательского интерфейса, возможности гибкой настройки условий сравнения, корректной работе с различными форматами и регистрами символов.

Постановка задачи

Целью данной практической работы является разработка кроссплатформенного настольного приложения для автоматического сравнения табличных данных из двух файлов. Программа должна позволять пользователю загружать файлы различных форматов (Excel, CSV, ODS), задавать условия сравнения по выбранным полям, применять логические связки между условиями и получать результат в виде таблицы, доступной для сохранения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Проанализировать предметную область и существующие инструменты для сравнения табличных данных;
2. Выбрать подходящие технологии для реализации десктоп-приложения с графическим интерфейсом пользователя;

3. Спроектировать архитектуру программной системы;
4. Реализовать приложение;
5. Провести тестирование системы.

1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Предметная область системы

В современной практике работы с данными широко используются электронные таблицы, содержащие информацию о сотрудниках, клиентах, финансовых операциях, регистрах учёта и других объектах. Часто возникает необходимость сравнения двух различных версий таких таблиц — например, для выявления изменений, несоответствий или совпадений между двумя регистрами. Это может быть актуально в сферах кадрового делопроизводства, бухгалтерского учёта, ведения реестров, сверки отчётности и др.

Предлагаемая система предназначена для автоматизации процесса сравнения табличных данных, представленных в виде файлов Excel, CSV или ODS. Пользователь может загрузить два файла, задать условия сравнения по выбранным полям, определить логику. Результат сравнения сохраняется в файл. Таким образом, система облегчает рутинную работу по сверке данных и повышает точность анализа.

1.2. Анализ аналогичных решений

На сегодняшний день существует множество программных решений, предназначенных для сравнения табличных данных. Среди наиболее известных — Microsoft Excel, Diffchecker, WinMerge, а также специализированные утилиты для анализа Excel-файлов, такие как Spreadsheet Compare и Beyond Compare.

Microsoft Excel предоставляет базовые инструменты для сравнения данных вручную с помощью формул VLOOKUP, IF, условного форматирования и макросов. Однако при больших объёмах данных или необходимости в множественных логических условиях такой подход становится трудоёмким и требует высокой квалификации пользователя.

Spreadsheet Compare – отдельный модуль Microsoft, входящий в состав Office Tools, который позволяет сравнивать два Excel-файла и визуализировать различия. Однако инструмент работает только с Excel-форматом, не поддерживает ODS или CSV, и не позволяет гибко настраивать условия логики сравнения.

Diffchecker и WinMerge – универсальные средства для сравнения файлов, однако они ориентированы больше на текстовый анализ и не предоставляют удобного интерфейса для обработки табличных структур, особенно в случае с многоуровневыми условиями или данными, не зависящими от регистра.

Таким образом, существующие решения либо обладают ограниченным функционалом при работе с таблицами, либо требуют дополнительных знаний и ручных операций. Разрабатываемое приложение устраняет эти недостатки, предоставляя пользователю удобный графический интерфейс, поддержку различных форматов файлов (XLSX, CSV, ODS), гибкую систему условий и автоматическое сохранение результата. Это делает систему актуальным и востребованным решением для повседневной работы с табличными данными.

1.3. Анализ существующих решений для реализации системы

Языки программирования:

Python – выбран как основной язык разработки благодаря своей простоте, богатой экосистеме библиотек и отличной поддержке обработки табличных данных. Также Python хорошо подходит для быстрого прототипирования и обладает средствами создания GUI-приложений.

Java и C# также рассматривались как возможные альтернативы, особенно с учётом их сильных GUI-фреймворков. Однако их реализация потребовала бы больше времени на разработку, особенно при кроссплатформенной поддержке.

Фреймворки и библиотеки:

Tkinter – стандартная библиотека Python для создания графических интерфейсов. Обеспечивает простоту и лёгкость в использовании без

необходимости установки сторонних компонентов. Был выбран как основной инструмент для GUI.

Pandas – мощная библиотека для анализа и обработки данных, поддерживает чтение и запись в разные форматы файлов, включая Excel и CSV. Используется для логики сравнения и фильтрации данных.

Openpyxl – библиотека для работы с Excel-файлами (XLSX), используется совместно с pandas для экспорта результатов сравнения.

odfpy – необходима для поддержки формата ODS, позволяет расширить функциональность за счёт работы с офисными файлами, созданными в LibreOffice и OpenOffice.

Альтернативы:

PyQt или Kivy – более мощные фреймворки для создания графических интерфейсов. Однако они требуют большего объема ресурсов и имеют более сложный процесс сборки, что не оправдано для данной задачи.

Electron и JavaScript – популярный выбор для кроссплатформенных GUI-приложений, но потребляет значительно больше памяти и требует более сложной настройки окружения